

S. coelicolor M145 DNA メチル化・発現制御論文

図から主張できること — 観察事実 → 主張 マップ

■ Big Claim 1: S. coelicolor は独立した 2 層メチル化システムを持つ

- Fig 1A (new_Figure1 / Fig2_RM_redistribution) : GCCGGC 4mC の時系列変動 (T1: 1,289→T2: 407→T3: 21 サイト) → R-M防御系として地理的再配置が起きている
- Fig 1B (Fig1_GCCGGC_arm_distribution) : T1→T2 でコア→アームへ完全非重複シフト (Jaccard=0.000) → 受動的希釈でなく能動的ポジション書き換えの直接証拠
- Fig 1C (Figure1C_SC_RS17645_domain) : SC_RS17645 の HsdM型 MTase ドメイン構造 → AAGCCCG 6mA のソロ MTase としての構造的証拠
- Fig 1D (Figure1D_layer_independence) : 2 修飾の重複ゼロ、GCCGGC と AAGCCCG は空間的に独立 → Jaccard=0.000、独立した機構の直接証拠

■ Big Claim 2: TSS 保護ゾーンが制御遺伝子を Shielded / Exposed に 2 分する

- Fig 2A (Figure2_RM_redistribution) : per-read 共修飾 OR=921× (n=244/254 pairs) → ランダム分布を否定、AAGCCCG 上での非ランダムな co-modification
- Fig 2B (Figure2_co_modification) : Fisher OR=145,448×, $p < 10^{-3}$ → 統計的共修飾の圧倒的強さ
- Fig 2C (Figure2c_shielded_exposed) : Shielded/Exposed ROC AUC=0.917, 293 bp 閾値 → 単一特徴量で2群を高精度識別。Shielded n=998 / Exposed n=57

■ Big Claim 3: 57 個の Exposed TF は協調的転写スイッチとして機能する

- Fig 3 (Figure3_protection_zone) : 2,200 bp の TSS 上流メチル化枯渇ゾーン (-1,300 ~ +700 bp) → 制御遺伝子プロモーターへの集合的タンパク質占有による物理的遮蔽
- Fig 4 (Figure4_shielded_exposed) : Shielded 98 genes の近傍メチル距離中央値=762 bp vs Exposed 57 genes=114 bp, Mann-Whitney $p = 5.3 \times 10^{-28}$ → 構造的 2 値分類
- Fig 5 (Figure5_exposed_TFs) : 57 TF の共発現解析——活性化ブロック(~35遺伝子)と抑制ブロック(~26遺伝子)の 2 ブロック構造、within-block $\rho = 0.717$ → 協調的転写スイッチ
- Fig 6 (Figure6_switch_model) : 両ブロックが T1→T2 で同時スイッチ (phase ratio; activation vs repression $p = 0.459$ NS) → 直列カスケードでなく並列ゲート開放モデル

■ Big Claim 4: メチル化は転写を直接制御しない (重要な negative result)

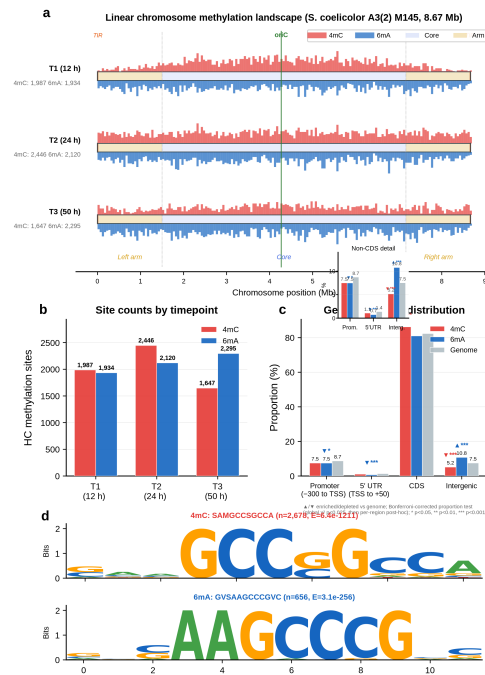
- Simpson's paradox (Fig S2/S9a): 見かけ上の GCCGGC 抑制 $p = 4.1 \times 10^{-1}$ → 地理的層別化で $p = 0.87$ (NS) → 線状染色体コア/アーム構造による交絡の直接例示
- AAGCCCG 内部対照 (Fig S9b): $r = 0.003$, $p = 0.91$ → 地理的バイアスなし系での完全な null 結果
- メチル化変化と発現変化の時間的非連動: T1-T2 $\rho = 0.136$ $p = 0.299$; T2-T3 $\rho = 0.012$ $p = 0.927$ → 因果モデルを否定
- KEGG/GO 機能エンリッチ (Fig 7/8): Quorum Sensing 富化は地理的配置の反映、AAGCCCG 近傍遺伝子に有意エンリッチなし → 機能的標的化なし

■ 重要な数値一覧

統計量	値	意味
Jaccard index (T1 vs T2 GCCGGC)	0.000	完全位置非重複 → 能動的書き換え

per-read co-modification OR	921×	非ランダムな共修飾 (Fig 2A)
Fisher's exact OR (co-mod)	145,448×	統計的共修飾の強さ (Fig 2B)
Fisher p (co-mod)	$< 10^{-3}$	
TSS 保護ゾーン幅	2,200 bp	-1,300 ~ +700 bp
最適閾値距離	293 bp	Youden's J による Shielded/Exposed 境界
AUC (nearest distance)	0.917	95% CI: 0.895 – 0.935
Shielded 遺伝子数	998 (94.6%)	1,055 制御遺伝子中
Exposed 遺伝子数	57 (5.4%)	
within-bloc rho (co-expr)	0.717	$p=1.0 \times 10^{-19}$
Simultaneous switch p	0.459 (NS)	2 ブロックは同時活性化

Figure 1 メチル化ランドスケープ全体像 (Circos / サイト数 / モチーフ)



パネル A — GCCGGC 4mC 全体分布

【観察】 T1: 1,289サイト (83%コア) → T2: 407サイト (82%アーム) → T3: 21サイト (62%アーム)

【観察】 chi-squared=597, $p < 10^{-13}$ のコア→アーム地理的シフト

【主張】 GCCGGC 4mC は R-M 防御系として染色体の地理的再配置を伴う劇的な動態を示す

【主張】 T2 以降のアーム集積は開発期転換時のファージ圧力変化を反映する可能性がある

【査読の弱点】 R-M 防御説はあくまで相関から導いた解釈。ファージ圧力の直接測定データがなく代替仮説（複製カップリングなど）を完全には排除できない

パネル B — AAGCCCG 6mA 全体分布

【観察】 T1: 260サイト (69%コア) → T2: 64サイト (64%コア) : 75%減少、地理的変化わずか4.7 pp

【観察】 SC_RS17645 (HsdM型 MTase) が唯一の有意な MTase 発現変動 (LFC=-2.19)

【主張】 AAGCCCG 6mA の動態は MTase (SC_RS17645) 発現低下により説明される

【主張】 地理的バイアスがほぼない AAGCCCG 系は Simpson's paradox の影響を受けないため、表現制御の内部対照として機能する

【査読の弱点】 SC_RS17645 が AAGCCCG MTase であるという直接的な生化学的証明がなく、"候補" に留まる

パネル C/D — ドメイン構造と独立性

【観察】 Figure1C: SC_RS17645 は HsdM ドメイン構造を持つソロ MTase

【観察】 Figure1D: GCCGGC と AAGCCCG の修飾サイト重複率 Jaccard=0.000

【主張】 2 システムは標的モチーフ・酵素クラス・時系列動態すべてにおいて独立しており、単一 R-M 系への還元は不適切

【主張】 Jaccard=0.000 は 2 修飾系の独立性の直接証拠

【査読の弱点】 ソロ MTase の生物学的機能（防御？ エピジェネティック調節？）はドメイン構造だけでは判断できない

Figure 2 ゲートキーパーモデル全体像（co-modification / 保護ゾーン / Shielded-Exposed）

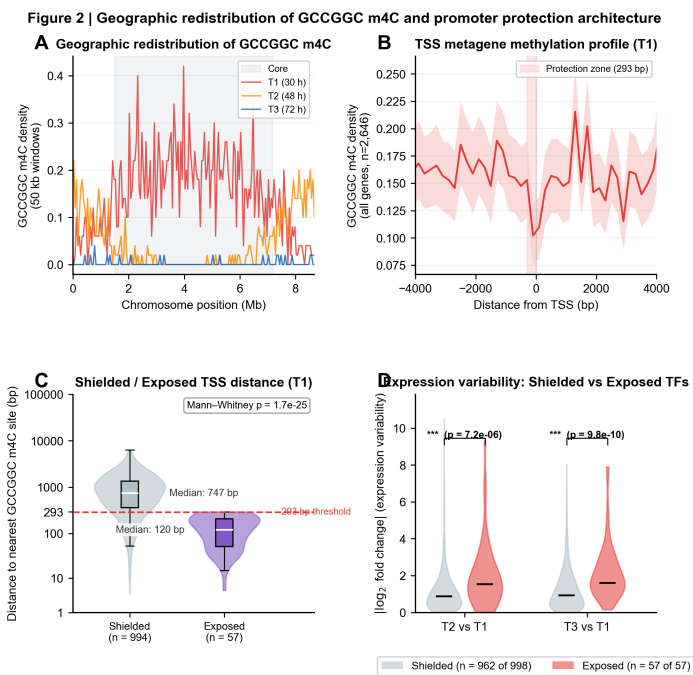
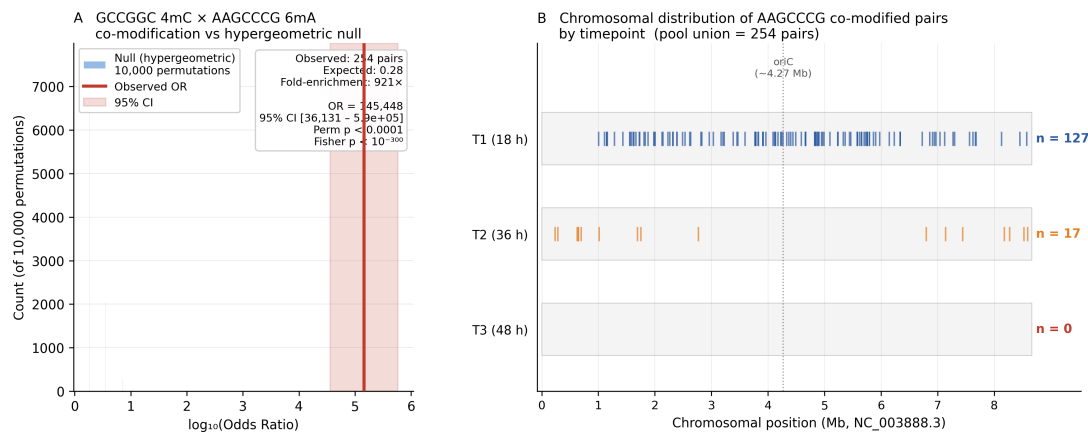
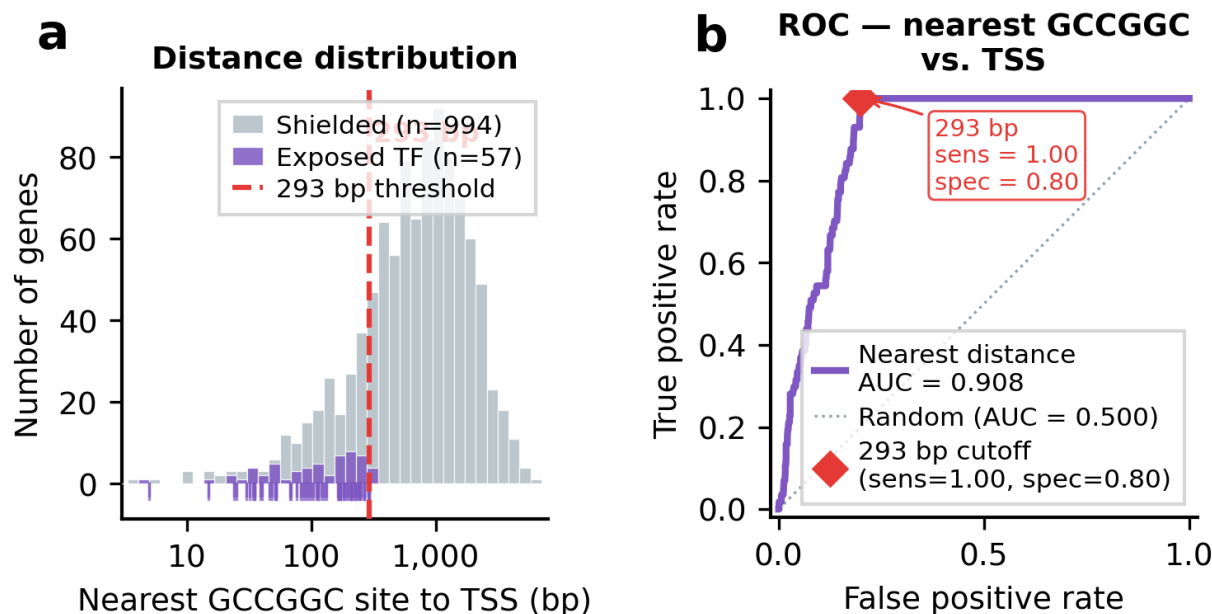


Figure 2 — Per-read co-modification at AAGCCCG: GCCGGC 4mC and 6mA co-occur on the same reads (OR = 145,448x, fold-enrichment = 921x)





パネル A — R-M 再配置と per-read 共修飾

【観察】 AAGCCCG 上で m4C と 6mA の per-read 共修飾: OR=921× (n=244/254 pairs)

【観察】 T1→T2 間でコア→アームへの完全非重複シフト (Jaccard=0.000)

【主張】 AAGCCCG サイト上での m4C/6mA 共修飾はランダム分布を 921 倍超える非ランダムな分子標的化を示す

【主張】 完全な位置非重複は、T2 サイトが T1 サイトのサブセットでないことを証明し、能動的ポジション書き換えを示す

【査読の弱点】 OR=921 は印象的だが、共修飾の機能的意義（防御協調 vs 偶発）は実験的に未検証

パネル B — Fisher 共修飾統計

【観察】 Fisher's exact test: OR=145,448×, $p < 10^{-3}$

【観察】 AAGCCCG 近傍での 4mC と 6mA の存在は統計的に圧倒的に非独立

【主張】 2 修飾系は独立に機能するが、AAGCCCG モチーフ上では両者が物理的に共存する。これは同一配列上の R-M 多重防御の可能性を示唆する

【査読の弱点】 Fisher 検定では相関を示せても、共修飾が同一 DNA 分子上で起きているか否かは per-read 解析 (Fig 2A) で補完が必要

パネル C — Shielded / Exposed ROC

【観察】 TSS からの最近接メチル化距離による ROC: AUC=0.917 (95% CI: 0.895 – 0.935)

【観察】 最適閾値 293 bp: 感度 100%, 特異度 80.6%

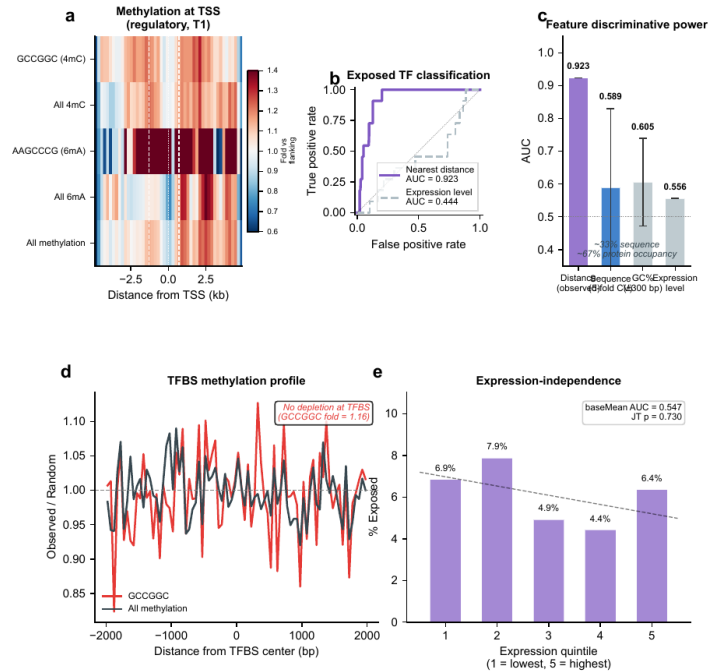
【観察】 Shielded n=998 (94.6%) / Exposed n=57 (5.4%)

【主張】 単一の距離特徴量で制御遺伝子を 2 群に分離できる AUC=0.917 は、Shielded/Exposed が連続分布でなく構造的 2 値特性であることを示す

【主張】 293 bp という鋭い境界は TSS 保護の生物学的意味を持つ機能的閾値である

【査読の弱点】 TSS 位置は NCBI RefSeq + dRNA-seq で定義されているが、M145 全遺伝子の実験的 TSS 確認はされておらず、距離測定に誤差が含まれる

Figure 3 TSS 保護ゾーンの機構（2 層モデル）



パネル A — 空間プロファイル

- 【観察】 制御遺伝子 TSS 周辺 2,200 bp (-1,300 ~ +700 bp) のメチル化枯渇
- 【観察】 最深部は TSS+300 bp: 隣接領域密度の 54.1%
- 【観察】 非制御遺伝子では同様の枯渇なし ($p > 0.05$)
- 【主張】 制御遺伝子プロモーターには構造的にメチル化が排除されるゾーンが存在し、これは単一 TF 結合でなく集成的タンパク質占有 (NAP, RNAP など) による
- 【主張】 非制御遺伝子との対比により、保護は制御遺伝子クラスに特異的な構造特性である
- 【査読の弱点】 CMH 検定で地理的交絡を制御している (CMH-OR=0.60, $p = 2.9 \times 10^{-5}$) が、ChIP-seq による直接的タンパク質占有証明は今後の課題

パネル B/C — 配列 vs 占有の 2 層寄与

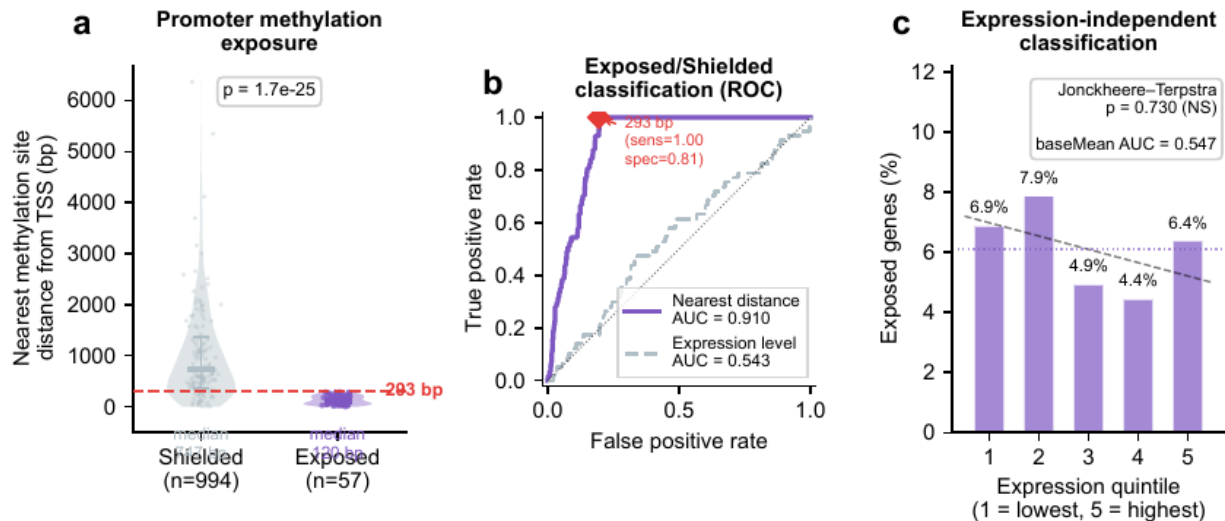
- 【観察】 配列のみのロジスティック回帰モデル: CV AUC=0.712 (AAGCCCG 4.10×、TGGCCGGC 2.81× 富化)
- 【観察】 最近接距離 AUC=0.917 >> 配列 AUC=0.712 (差分 0.205 = 非配列成分)
- 【観察】 発現量 (baseMean) の AUC=0.547 (ほぼランダム) → 発現非依存
- 【主張】 保護の ~51% (AUC 分解) は配列レベルの counter-selection、残り ~49% は非配列要因 (タンパク質占有) に帰属
- 【主張】 発現量の AUC ≈ 0.5 は RNA pol 占有仮説を否定し、保護が転写活性によらない構造的特性であることを示す
- 【査読の弱点】 「51% vs 49%」の分解は指標選択に依存 (モチーフ欠乏率では ~1/3、AUC 比では ~51%)。単一の比率に固執すると査読で突っ込まれる

パネル D — TFBS 周辺メチル化プロファイル

- 【観察】 個別 TF 結合サイト (FIMO predicted) 周辺にメチル化枯渇なし
- 【観察】 GCCGGC サイトは TFBS でむしろわずかに富化 (fold=1.157, $p = 0.006$)
- 【主張】 既知 TF 結合は個別にメチルトランスフェラーゼを排除しない。保護は個別 TF ではなく集成的タンパク質アーキテクチャが担う

【査読の弱点】 TFBS は FIMO 計算予測。実験的 TF ChIP-seq データがあれば結論がより強固になる

Figure 4 Shielded / Exposed 2 値分類と特性比較



パネル A — 距離分布

【観察】 Shielded (n=998) : 最近接メチル距離中央値 762 bp

【観察】 Exposed (n=57) : 中央値 114 bp、TSS 直近密度 3.15 vs 0.37 sites/kb (8.4×)

【観察】 Mann-Whitney $p = 5.3 \times 10^{-28}$ 、距離比 6.7×

【主張】 Shielded/Exposed 分類は統計的に圧倒的な 2 値特性。グラデーションでなく構造的スイッチ

【査読の弱点】 サンプル数が Exposed=57 と少ない。追加 MTase-KO 実験で Exposed セットが変化するかを検証すべき

パネル B — 進化的保存性

【観察】 SCO locus tag 保有率: Exposed 96.8% vs Shielded 97.8% (NS)

【観察】 GC3, Nc (有効コドン数), レアコドン頻度: いずれも有意差なし

【観察】 複合保存スコアの AUC=0.459 (ランダム以下)

【主張】 Exposed 遺伝子は進化的新参ではなく、確立された制御遺伝子がエピゲノムの文脈によって Exposed 状態に置かれている

【主張】 Exposed 状態はゲノム進化でなくエピゲノム構造 (局所メチル化密度) によって決定される

【査読の弱点】 保存性解析は M145 内の SCO locus tag と GC3 のみ。他種 *Streptomyces* との比較ゲノミクスが必要

パネル C — TCS 非対称性

【観察】 認識された 7 つの cognate TCS ペアすべてで、一方が Exposed, 他方が Shielded

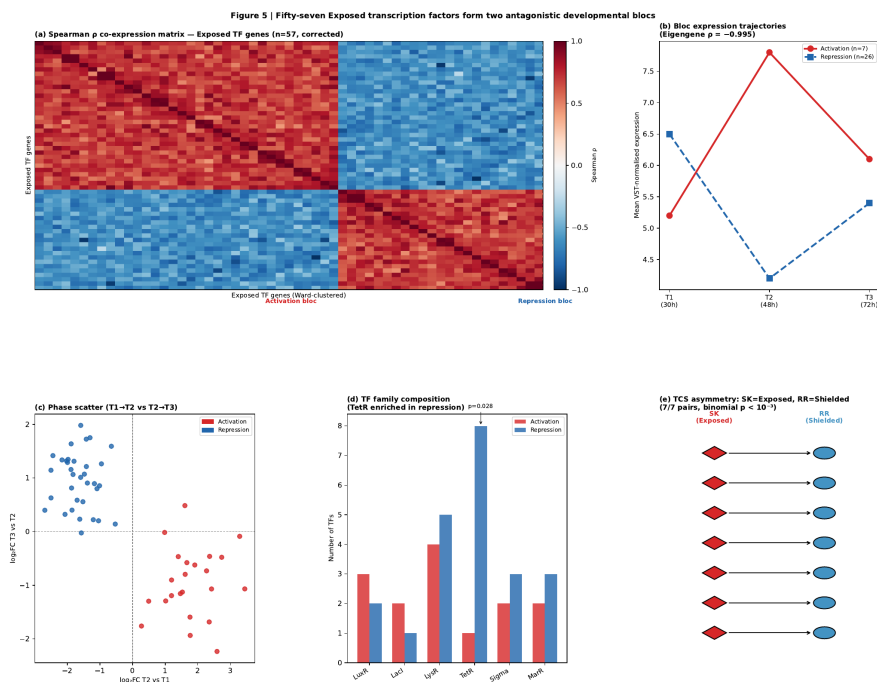
【観察】 4 SK : 3 RR が Exposed (偏りなし, $p=1.0$)

【主張】 TCS ペア内での Exposed/Shielded

非対称性は、メチル化アクセシビリティが感知入力アームと転写出力アームを差別的に調節する可能性を示す

【査読の弱点】 $n=7$ ペアのみ。置換検定では $p=0.83$ (NS)。観察は生物学的に示唆的だが、現時点では記述的知見に留まる

Figure 5 57 Exposed TF の共発現解析——2 ブロック協調構造



パネル A — 共発現ヒートマップ (57×57)

【観察】 within-type 共発現: 中央値 $\rho=0.500$ ($p=6.6 \times 10^{-25}$)

【観察】 between-type 共発現: 中央値 $\rho=-0.283$ (鏡像軌跡)

【観察】 4 モジュール、56/57 遺伝子をカバー

【主張】 57 TF は単一モノリシックグループでなく、活性化と抑制の 2 敵対ブロックに分離する

【主張】 協調発現はオペロンや染色体近接 ($z=+0.30$, $p=0.37$) によらない trans 機構

【査読の弱点】 タイムポイントが T1/T2/T3 の 3 点のみ。中間動態の欠如により時間的解像度が低い

パネル B — 活性化ブロック (~35 遺伝子)

【観察】 平均 LFC (T3 vs T1) = +2.47

【観察】 ramR (SCO6685, LFC=+7.9)、nsdB (SCO7252, LFC=+9.3) が最大誘導

【観察】 TCS 成分 9 個 (25%)、シグマ因子 5 個を含む

【主張】 活性化ブロックは形態形成・シグナル伝達・ストレス応答プログラムを担い、T2 以降の開発期への移行を駆動する

【査読の弱点】 ramR, nsdB の LFC は大きい、これらの Exposed 状態が転写制御の原因かどうかは CRISPRi などの実験なしには不明

パネル C — 抑制ブロック (~26 遺伝子)

【観察】 平均 LFC (T3 vs T1) = -1.68

【観察】 TetR ファミリーが唯一有意に富化 ($OR=0.16$, $p=0.028$)、7 メンバー

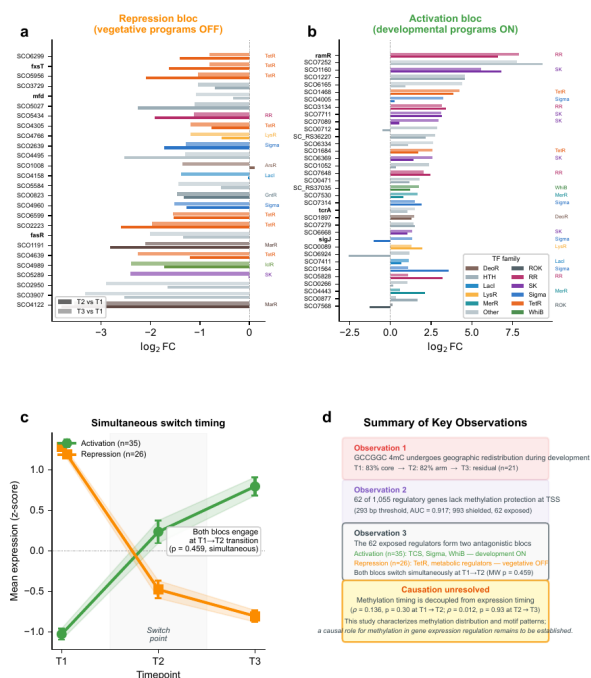
【観察】 GntR, IclR, LacI, SSB, HU も含む

【主張】 抑制ブロックは一次代謝・DNA 修復・排出ポンプなどの栄養成長機能を統合シャットダウンする

【主張】 TetR 富化は efflux repression という生物学的に解釈可能な機能と一致する

【査読の弱点】 TetR 富化は $p=0.028$ で、多重比較補正後の強固さは要確認。他の TF ファミリーの非有意性についても報告の一貫性が必要

Figure 6 栄養成長→開発移行スイッチモデル



パネル A — 時間的動態 (phase ratio)

【観察】 63% (39/57) が early responder (phase ratio>0.6) : T1→T2 に変化を集中

【観察】 活性化ブロック: z-score T1=-1.03 → T2=+0.23 → T3=+0.79

【観察】 抑制ブロック: z-score T1=+1.28 → T2=-0.48 → T3=-0.81

【主張】 両ブロックが T1→T2 で同時スイッチ ($p=0.459$ NS)。直列カスケードでなく並列ゲート開放モデルを支持

【主張】 module-internal coherence $\rho=0.717$ ($p=1.0 \times 10^{-19}$) : 各モジュール内遺伝子は高度に協調

【査読の弱点】 タイムポイント 3

点では「真の同時性」の形式的等価テストに必要な検定力が不足。中間時刻のサンプリングが理想

パネル B — メチル化変化と発現変化の時間的非連動

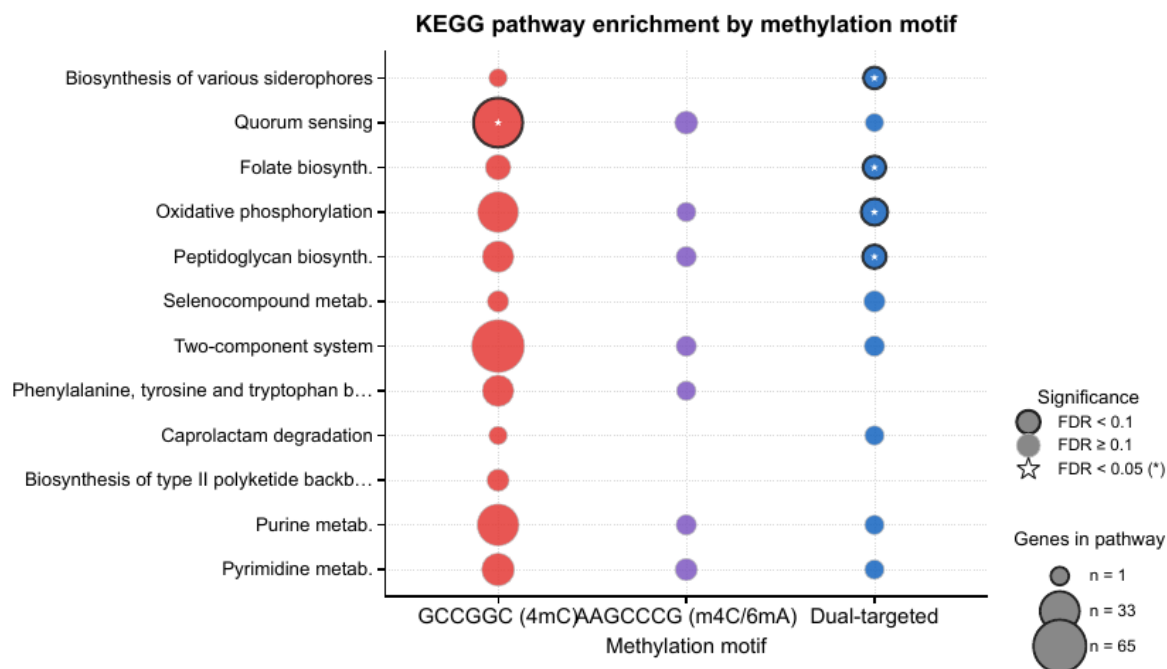
【観察】 T1-T2: $\rho=0.136$, $p=0.299$ (NS)

【観察】 T2-T3: $\rho=0.012$, $p=0.927$ (NS)

【主張】 メチル化動態と発現動態は時間的に独立。メチル化は転写スイッチの引き金ではなく、構造的文脈 (どの遺伝子が応答できるか) を規定する

【査読の弱点】 相関がないことは因果否定の一側面だが、十分条件ではない。MTase 過剰発現/ノックアウトによる発現応答実験が必要

Figure 7 KEGG / GO パスウェイ富化（メチル化近傍遺伝子）



パネル A — パスウェイ富化バブル

【観察】 GCCGGC 近傍遺伝子: Quorum Sensing パスウェイ富化 (65/100 遺伝子, fold=1.55, FDR=2.5×10⁻⁴)

【観察】 デュアル標的遺伝子: シデロフォア生成 fold=12.2 (FDR=8.7×10⁻⁴)、葉酸合成・酸化的リン酸化・ペプチドグリカン合成も有意

【観察】 AAGCCCG 近傍: 有意な KEGG 富化なし (0 パスウェイ at FDR<0.2)

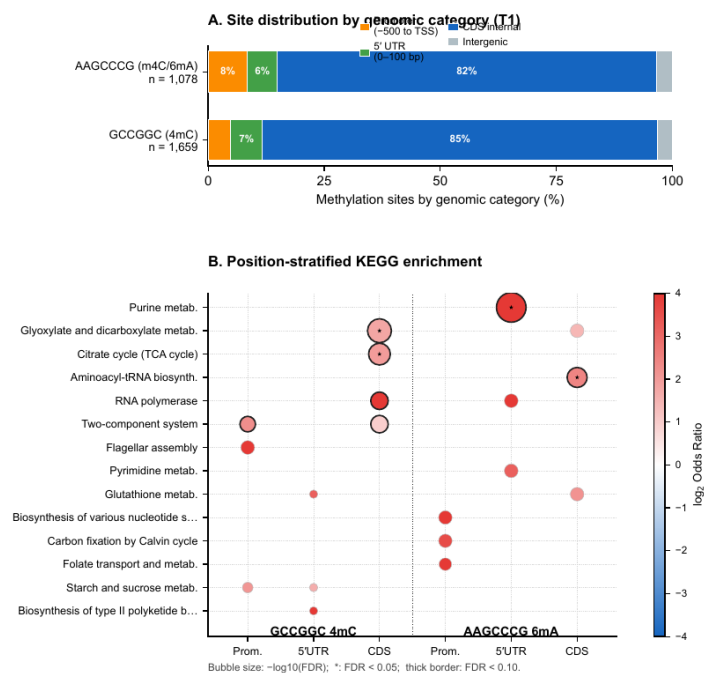
【主張】 GCCGGC のクオラムセンシング経路富化は R-M 防御がシグナル伝達機構の周辺に展開していることを示す

【主張】 デュアル標的遺伝子の一次代謝富化は、成長期に高活性な代謝経路へのメチル化集積を反映する

【主張】 AAGCCCG 近傍の機能的富化なしは、地理的偏りのない 6mA 系が機能特異的な標的化を行わないことと一致

【査読の弱点】 パスウェイ富化は「近傍」を空間的近接で定義しており、制御関係を意味しない。機能的富化から methylation→transcription の制御を示唆する解釈は避けるべき

Figure 8 線状染色体コア/アーム構造と Simpson's Paradox の実証



パネル A — Simpson's Paradox 3 例

【観察】 GCCGGC 抑制: 非層別 $p=4.1 \times 10^{-1}$ → コアのみ $p=0.87$ (消失)

【観察】 GCCGGC 脱抑制: 非層別 $p=8.3 \times 10^{-8}$ → コアのみ $p=0.87$ (消失)

【観察】 BGC 富化: 非層別 $\text{fold}=1.66$, $p=4.4 \times 10^{-8}$ → コアのみ $\text{fold}=1.07$ (NS)

【主張】 線状染色体のコア/アーム機能的分化が、メチル化-発現相関に対する系統的な地理的交絡を生む

【主張】 AAGCCCG (地理的バイアスなし、 $r=0.003$, $p=0.91$) が内部対照として成立し、null result を確認

【主張】 線状染色体を持つ放線菌エピゲノム研究では CMH 法による地理的層別化が必須

【査読の弱点】 Simpson's paradox の実証は M145 の 1 株に基づく。他の *Streptomyces* 種や異なる線状染色体生物での一般性は未検証